Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari
Curso Técnico em Informática para Internet integrado ao Ensino Médio
1º ano - Disciplina: Programação I.
Prof. Me. André Luiz Simão de Miranda e Prof. Me. Daniel dos Santos Jr.

Lista de Exercícios 2

Questão 1 – Número Positivo, Negativo ou Zero

Desenvolva um programa em JavaScript que solicite ao usuário a digitação de um número real. O sistema deverá analisar o valor informado e indicar se ele é:

- Positivo;
- Negativo;
- Igual a zero.

Entrada

- Um número real.

Saída

- Mensagem indicando a classificação do número.

Questão 2 – Média Escolar

Uma instituição de ensino deseja automatizar a verificação do desempenho dos alunos.

Desenvolva um programa que receba duas notas de um estudante, calcule sua média aritmética e informe sua situação acadêmica.

Considere:

- Média maior ou igual a 7,0 → Aprovado;
- Média menor que 7,0 → Reprovado.

Entrada

- Primeira nota;
- Segunda nota.

Saída

- Média final;
- Situação do aluno.

Questão 3 – Calculadora Simples

Crie um programa que funcione como uma calculadora básica.

O usuário deverá informar:

- Um primeiro número;
- Um segundo número;
- Uma operação matemática.

As operações permitidas são:

- Soma (+)
- Subtração (-)
- Multiplicação (*)
- Divisão (/)

O sistema deverá realizar o cálculo correspondente e apresentar o resultado.

Questão 4 – Classificação de Triângulos

Desenvolva um programa que receba as medidas dos três lados de um triângulo e informe sua classificação.

Considere:

- Equilátero: todos os lados iguais;
- Isósceles: dois lados iguais;
- Escaleno: todos os lados diferentes.

Entrada

- Lado A;
- Lado B;
- Lado C.

Saída

- Tipo do triângulo.

Questão 5 – Sistema de Login

Uma aplicação web possui um sistema simples de autenticação.

Desenvolva um programa que solicite:

- Nome de usuário;
- Senha.

Considere que o acesso só será permitido quando:

- Usuário: admin
- Senha: 1234

Caso contrário, o sistema deverá informar que o acesso foi negado.

Questão 6 – Aprovação por Frequência

Além da nota, a frequência também é um critério importante para aprovação dos alunos.

Desenvolva um programa que receba:

- Nota final;
- Percentual de frequência.

O aluno será aprovado apenas se:

- Nota maior ou igual a 7,0;
- Frequência maior ou igual a 75%.

Entrada

- Nota;
- Frequência.

Saída

- Situação do aluno.

Questão 7 – Venda de Passagens

Uma empresa de transporte oferece desconto para crianças.

Desenvolva um programa que receba a idade do passageiro e calcule o valor da passagem.

Considere:

- Valor normal: R$ 100,00;
- Crianças com até 12 anos pagam meia passagem.

Entrada

- Idade do passageiro.

Saída

- Valor da passagem.

Questão 8 – Classificação de Temperatura

Crie um programa que receba a temperatura ambiente em graus Celsius e informe a condição climática.

Considere:

- Menor que 18°C → Frio;
- Entre 18°C e 30°C → Agradável;
- Acima de 30°C → Quente.

Questão 9 – Sistema de Crédito Bancário

Um banco oferece crédito especial aos seus clientes com base no saldo médio mantido na conta corrente.

Desenvolva um programa que leia o saldo médio do cliente e calcule o valor do crédito disponível.

Regras:

Saldo Médio	Crédito
Até R$ 500,00	Sem crédito
Acima de R$ 500,00 até R$ 1.000,00	30% do saldo
Acima de R$ 1.000,00	50% do saldo

Entrada

- Saldo médio.

Saída

- Valor do crédito concedido.

Questão 10 – Cálculo de Imposto de Renda

Desenvolva um programa que receba o salário de um trabalhador e calcule o valor do imposto de renda a ser pago.

Considere:

Faixa Salarial	Imposto
Até R$ 2.500,00	Isento
Até R$ 5.000,00	15%
Acima de R$ 5.000,00	27%

Entrada

- Salário.

Saída

- Valor do imposto.

Questão 11 – Classificação de Nadadores

Uma federação esportiva classifica seus atletas conforme a idade.

Desenvolva um programa que leia a idade de um nadador e informe sua categoria.

Categorias:

- Infantil: até 12 anos;
- Juvenil: de 13 a 17 anos;
- Adulto: acima de 17 anos.

Questão 12 – Formação de Triângulo

Antes de classificar um triângulo, é necessário verificar se ele realmente pode existir.

Desenvolva um programa que leia três medidas e determine se elas podem formar um triângulo.

Regra:

A soma de quaisquer dois lados deve ser maior que o terceiro lado.

Entrada

- Três medidas.

Saída

- "Forma um triângulo" ou "Não forma um triângulo".

Questão 13 – Sistema de Frete

Uma transportadora calcula o valor do frete com base no peso da mercadoria.

Desenvolva um programa que leia o peso do produto e determine o valor do frete.

Tabela:

Peso	Frete
Até 5 kg	R$ 20,00
Acima de 5 kg até 20 kg	R$ 50,00
Acima de 20 kg	R$ 100,00

Entrada

- Peso do produto.

Saída

- Valor do frete.

Questão 14 – Conta de Água

Uma companhia de abastecimento utiliza faixas de consumo para definir o valor da conta.

Desenvolva um programa que receba o consumo mensal de água em metros cúbicos (m³) e informe o valor da cobrança.

Tabela:

Consumo	Valor
Até 10 m³	R$ 30,00
Até 25 m³	R$ 50,00
Acima de 25 m³	R$ 80,00

Entrada

- Consumo de água.

Saída

- Valor da conta.

Questão 15 – Sistema de Notas com Recuperação

Uma escola utiliza três situações acadêmicas para seus alunos.

Desenvolva um programa que receba duas notas, calcule a média e informe a situação do estudante.

Considere:

Média	Situação
Maior ou igual a 7,0	Aprovado
Entre 5,0 e 6,9	Recuperação
Menor que 5,0	Reprovado

Entrada

- Nota 1;
- Nota 2.

Saída

- Média final;
- Situação do aluno.